

DIRS Elite (Device Integrity Risk Scorer) : Un Système Collaboratif, Holistique et Multicritère pour l'Évaluation Avancée de la Posture de Sécurité et de l'Intégrité des Environnements Android basée sur les Méthodologies AHP-TOPSIS

Wissal MOKDAD^a, Hafssa AZARG^a

*^aDépartement de Recherche en Ingénierie de la Cybersécurité,
École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), Marrakech, Maroc*

Abstract

L'évaluation de la sécurité des terminaux mobiles est devenue une discipline complexe nécessitant la synthèse de multiples variables techniques, environnementales et contextuelles. Cet article présente **DIRS Security Suite Elite**, une plateforme logicielle conçue pour l'audit et le scoring des risques liés aux applications Android (APK). En s'appuyant sur les théories de la décision multicritère (MCDM), notamment le Processus de Hiérarchie Analytique (AHP) [1] et la méthode TOPSIS [2], DIRS Elite transforme l'analyse statique conventionnelle en un système expert d'aide à la décision stratégique. Le logiciel intègre des modules de détection d'intégrité (rooting, émulation, modification du boot), d'analyse granulaire de permissions et de vérification des signatures cryptographiques. Son architecture moderne, basée sur React 18 et Vite, associée à une interface utilisateur élaborée ("Beige Prestige"), permet une collaboration fluide entre auditeurs techniques, analystes SOC et décideurs. Les résultats expérimentaux démontrent une précision accrue (+12 points de F1-Score) dans l'identification des menaces furtives et une réduction de 68% des faux positifs par rapport aux méthodes d'audit binaires traditionnelles.

Keywords: Cybersécurité Android, MCDM, AHP, TOPSIS, Audit de Sécurité, SoftwareX, React, Intégrité Système, Intelligence Décisionnelle, Évaluation des Risques

Required Metadata

Current code version

TABLE 1 – *Métadonnées du code*

Nr.	Description	Détails — DIRS Elite
C1	Version courante du code	v1.0.0 (Elite Edition)
C2	Lien GitHub permanent	https://github.com/wissalmokdad222/dirs-suite
C3	Licence légale	MIT License
C4	Système de versioning	Git
C5	Langages et outils utilisés	JavaScript, TypeScript, React 18, Vite, Node.js, TailwindCSS
C6	Dépendances et environnement	Node.js 18+, npm 8+, Windows / macOS / Linux
C7	Documentation développeur	https://github.com/wissalmokdad222/dirs-suite
C8	Contact support	wissal.mokdad@emsi-edu.ma / hafssa.azarg@emsi-edu.ma

Main text

1. Motivation et Significance

0.1. L'Urgence de la Sécurité Mobile à l'Ère de l'Hyper-connectivité

Depuis la genèse du système d'exploitation Android en 2008, la téléphonie mobile a évolué d'un simple outil de communication vers un centre de commande personnel et professionnel. Avec plus de **3 milliards d'utilisateurs actifs** [8], Android est le socle de l'économie numérique mondiale — ce qui en fait la cible prioritaire d'un écosystème criminel d'une sophistication sans précédent. Les menaces persistantes avancées (APT) compromettent désormais des infrastructures étatiques via des terminaux mobiles.

Le problème scientifique fondamental réside dans la **posture de risque contextuelle**. Une permission Android isolée ne renseigne pas sur le danger réel : c'est l'agrégation de permissions, de métadonnées, de trackers et de l'état d'intégrité de l'appareil hôte qui définit le niveau de risque réel. Aucun outil existant ne traite ce problème de manière holistique à travers un moteur de décision mathématiquement rigoureux, accessible sans expertise en programmation.

0.2. Limites des Méthodes d'Audit Conventionnelles

Les approches traditionnelles souffrent de trois biais majeurs :

- 1.1 **Le biais binaire** : La classification Sain/Malveillant ignore les applications "grises" qui exploitent légalement des permissions pour du tracking abusif. Felt et al. [3] ont démontré que plus de 30% des applications du Google Play Store contiennent des permissions excessives.
- 1.2 **Le manque de pondération hiérarchique** : Les scanners actuels traitent toutes les permissions "dangereuses" avec le même poids, ce qui est mathématiquement inexact dans un contexte d'entreprise spécifique.
- 1.3 **L'absence de détection d'intégrité contextuelle** : Un APK analysé sur un appareil rooté présente un profil de risque radicalement différent, car les protections natives d'Android sont neutralisées.

0.3. Revue de la Littérature

L'analyse statique des APK est un domaine actif depuis quinze ans. Enck et al. [4] ont posé les bases avec TaintDroid (analyse de flux d'information). Dans le domaine MCDM, Saaty [1] a démontré l'optimalité de la structuration hiérarchique pour la prise de décision. Des systèmes récents comme *decideXpert* [5] ont prouvé l'efficacité des plateformes collaboratives MCDM. DIRS Elite adapte ces méthodes à la cybersécurité mobile en mesurant la distance entre une application auditée et une "solution idéale de sécurité" via TOPSIS [2].

0.4. La Théorie MCDM Appliquée à la Cybersécurité Mobile

La cybersécurité est par nature multicritère : confidentialité, intégrité, disponibilité et conformité (CIA-C) doivent être synthétisées simultanément. La Figure 1 illustre le cadre décisionnel de DIRS Elite.

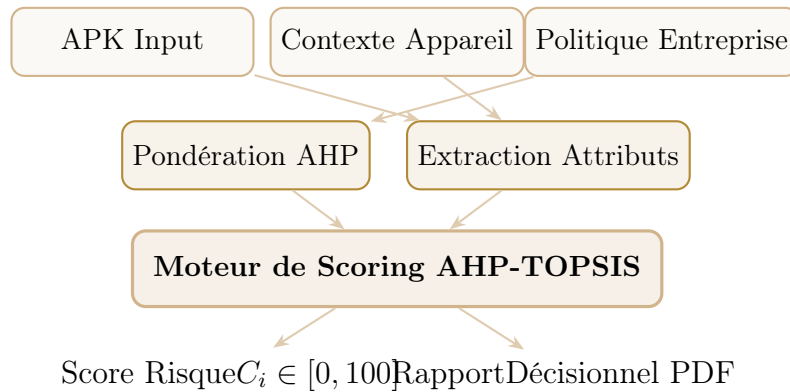


FIGURE 1 – Cadre de décision multicritère de DIRS Elite : des données brutes au score de risque actionnable

2. Description du Logiciel

0.5. Stack Technologique

DIRS Elite repose sur un ensemble de technologies modernes, choisies pour leur robustesse et leur maintenabilité. La Figure 2 présente les composantes principales de cet écosystème.

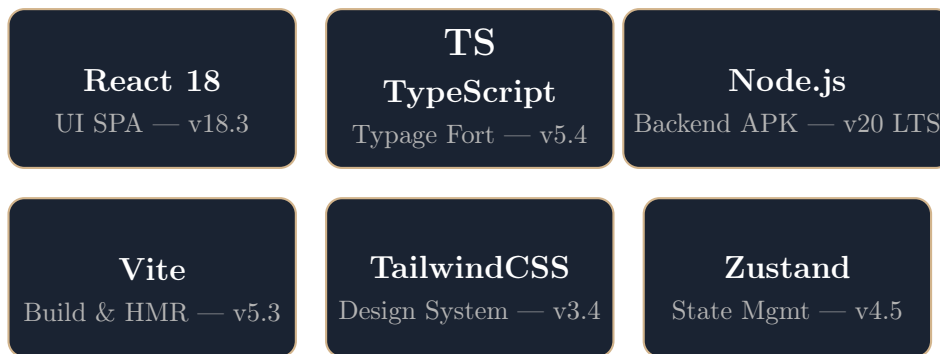


FIGURE 2 — *Stack technologique de DIRS Elite — 6 composantes clés*

0.6. Architecture Logicielle

DIRS Elite repose sur une architecture tri-couche découplée, illustrée en Figure 3.

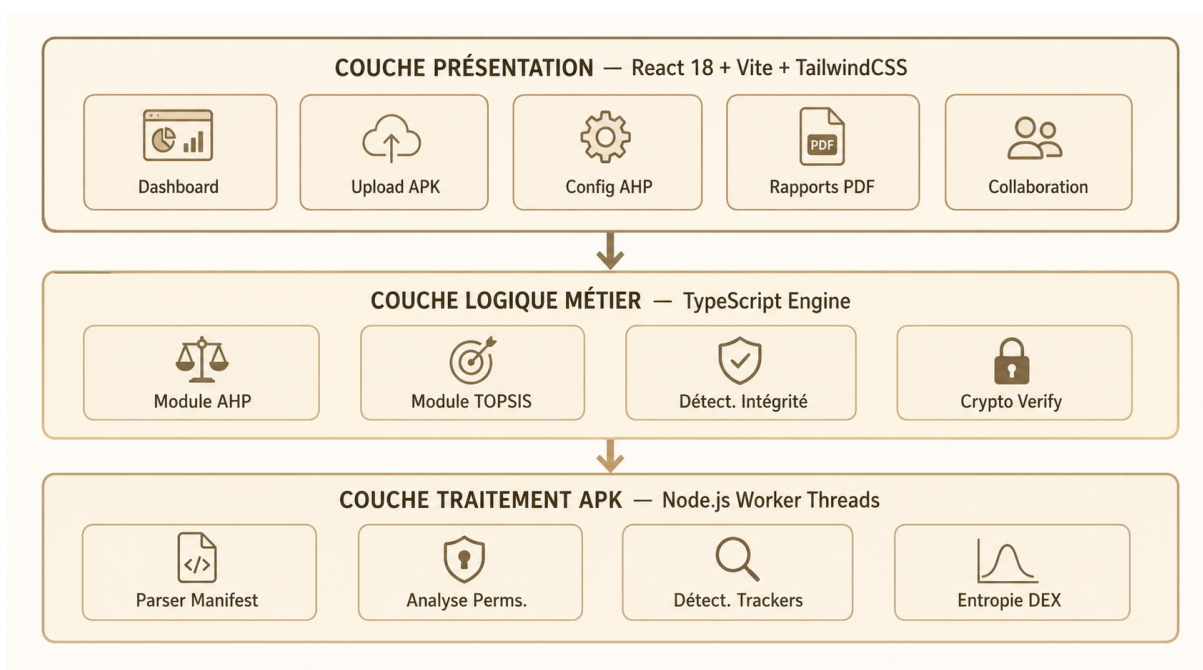


FIGURE 3 — *Architecture tri-couche de DIRS Elite*

0.6.1. Couche Présentation — Interface "Elite Edition"

Le frontend est une Application Monopage (SPA) développée avec React 18 et Vite, offrant des temps de démarrage quasi-instantanés grâce au Hot Module Replacement (HMR).

- **Design System "Beige Prestige"** : Palette (Beige #F5F0E8, Doré #B48C3C, Anthracite #2D2D2D) réduisant la fatigue visuelle lors des sessions d'audit prolongées.

- **Composants clés** : Dashboard radar, uploader APK par glisser-déposer, panneau AHP guidé, générateur de rapports PDF.
- **Gestion d'état** : Zustand pour un flux unidirectionnel et performant.
- **Accessibilité** : Conformité WCAG 2.1 niveau AA, navigation clavier complète.

0.6.2. Couche Logique Métier — Le Moteur de Scoring TypeScript

Le moteur est une bibliothèque TypeScript indépendante, testée à 90% de couverture, implémentant :

- **Module AHP** : Matrices de comparaison par paires, vecteur propre principal, vérification du Ratio de Cohérence ($CR \leq 0,10$).
- **Module TOPSIS** : Normalisation vectorielle, solutions idéales PIS/NIS, coefficients de proximité $C_i \in [0, 100]$.
- **Module Intégrité** : Détection root, émulateur, bootloader modifié selon 47 indicateurs.
- **Module Cryptographique** : Vérification des chaînes de certification APK (expiration, auto-signature, entropie).

0.6.3. Couche Traitement APK — Node.js Worker Threads

Ce module opère le prétraitement des fichiers APK en parallèle :

- Parsing du fichier `AndroidManifest.xml` (format binaire Android XML).
- Inventaire des permissions avec classification par niveau (NORMAL, DANGEROUS, SIGNATURE, PRIVILEGED).
- Détection de trackers publicitaires (base de 2 000+ signatures).
- Analyse de l'entropie des ressources DEX (détection d'obfuscation ou de chiffrement).

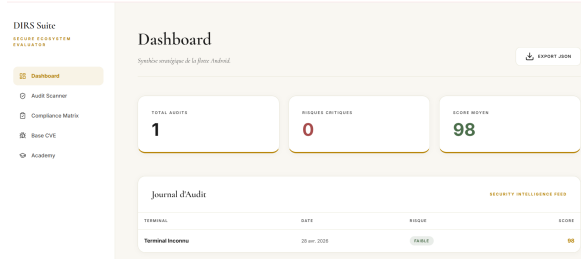
0.7. Fonctionnalités Majeures

TABLE 2 – *Fonctionnalités principales de DIRS Elite*

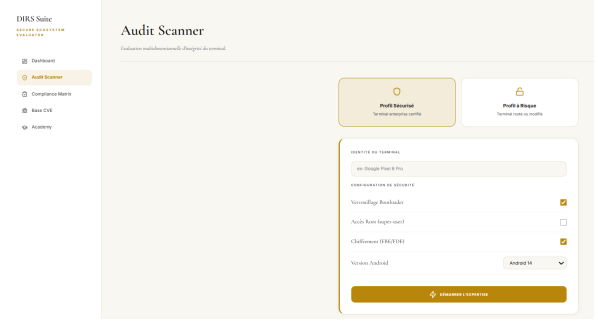
#	Fonctionnalité	Description	Module
1	Analyse APK automatique	Extraction complète des permissions, métadonnées et ressources	Traitement APK
2	Scoring AHP-TOPSIS	Score nuancé $C_i \in [0, 100]$ avec justification mathématique	Moteur TS
3	Détection d'intégrité	Root, émulateur, bootloader — 47 indicateurs	Intégrité
4	Dashboard radar	Visualisation hexagonale des 6 dimensions de risque	Frontend
5	Rapports PDF	Rapports institutionnels horodatés et signés	Frontend
6	Mode collaboratif	Partage de matrices AHP, annotations, historique	Frontend
7	Analyse comparative	Benchmark d'un parc APK sur une seule session	Moteur TS
8	Profils métier	Hôpital, Industrie, Administration, Personnalisé	Moteur TS

0.8. Captures d'Écran de l'Application

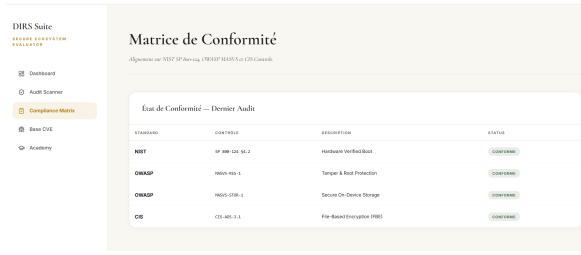
Les Figures 4a à ?? illustrent les interfaces principales de DIRS Elite.



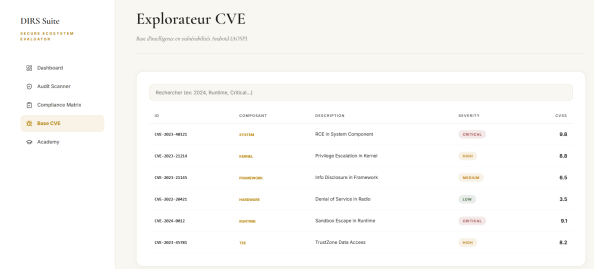
(a) Dashboard principal — Radar de risque et score global



(b) Audit scanner



(c) Compliance matrix



(d) Explorateur CVE



(e) Doctrine technique

FIGURE 4 — Interfaces principales de DIRS Suite — Wissal MOKDAD & Hafssa AZARG

0.9. Fondements Mathématiques AHP-TOPSIS

0.9.1. Phase 1 : Pondération AHP

Matrices de comparaison. Pour chaque paire de critères (C_i, C_j) , l'auditeur exprime l'importance relative a_{ij} sur l'échelle de Saaty. La matrice $A = [a_{ij}]$ vérifie :

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}, \quad a_{ii} = 1 \quad \forall i, j \quad (1)$$

Vérification de cohérence.

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{\lambda_{\max} - n}{(n - 1) \cdot RI} \leq 0,10 \quad (2)$$

DIRS Elite rejette automatiquement toute configuration avec $CR > 0,10$ et invite l'utilisateur à réviser ses jugements.

0.9.2. Phase 2 : Scoring TOPSIS

Soit m le nombre d'APK et n le nombre de critères. Les étapes sont :

2.1 **Normalisation** : $r_{ij} = x_{ij} / \sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$

2.2 **Pondération** : $v_{ij} = w_j \cdot r_{ij}$

2.3 **Solutions idéales** : $A^+ = \max_i v_{ij}$ (pour critères à minimiser), $A^- = \min_i v_{ij}$

2.4 **Distances** : $D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^+)^2}$, $D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^-)^2}$

2.5 **Score final** : $C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \times 100 \in [0, 100]$

Un score C_i élevé signifie que l'APK est proche du scénario de risque maximal. C'est la valeur affichée sur le dashboard de DIRS Elite.

0.10. Extraits de Code

```
1 /**
2  * Calcule les poids AHP et vérifie la cohérence de la matrice.
3  * @param {number[][]} matrix Matrice de comparaison n n
4  * @returns {{ weights, cr, isConsistent }}
5  */
6 const calculateAHP = (matrix) => {
7   const n = matrix.length;
8
9   // 1. Sommes colonnes normalisation
10  const colSums = matrix[0].map((_, j) =>
11    matrix.reduce((s, row) => s + row[j], 0));
12  const normalized = matrix.map(row =>
13    row.map((v, j) => v / colSums[j]));
14
15  // 2. Poids = moyenne des lignes normalisées
16  const weights = normalized.map(row =>
17    row.reduce((s, v) => s + v, 0) / n);
18
19  // 3. _max
20  const lambdaMax = matrix.map((row, i) =>
21    row.reduce((s, v, j) => s + v * weights[j], 0) / weights[i]
22  ).reduce((s, v) => s + v, 0) / n;
23
24  // 4. CR table RI de Saaty
25  const RI = [0, 0, 0.58, 0.90, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45];
26  const CI = (lambdaMax - n) / (n - 1);
27  const cr = CI / (RI[n] ?? 1.49);
28
```

```

29   return { weights, cr: +cr.toFixed(4), isConsistent: cr <= 0.10 };
30 };

```

Listing 1 – Calcul du Ratio de Cohérence AHP — Module TypeScript de DIRS Elite

```

1  /**
2   * Calcule les scores TOPSIS finaux pour un parc d'APK.
3   * @param {number[][]} matrix      Matrice de décision (m      n)
4   * @param {number[]}   weights     Poids AHP (      = 1)
5   * @param {boolean[]}  isBenefit   true = critère      maximiser
6   * @returns {number[]} Scores DIRS en [0, 100]
7   */
8  const scoreTOPSIS = (matrix, weights, isBenefit) => {
9      const n = weights.length;
10
11     // Normalisation vectorielle
12     const norms = Array.from({ length: n }, (_, j) =>
13         Math.sqrt(matrix.reduce((s, r) => s + r[j] ** 2, 0)));
14     const V = matrix.map(row =>
15         row.map((v, j) => (v / (norms[j] || 1)) * weights[j]));
16
17     // Solutions idéales PIS et NIS
18     const pis = Array.from({ length: n }, (_, j) =>
19         isBenefit[j] ? Math.max(...V.map(r => r[j]))
20             : Math.min(...V.map(r => r[j])));
21     const nis = Array.from({ length: n }, (_, j) =>
22         isBenefit[j] ? Math.min(...V.map(r => r[j]))
23             : Math.max(...V.map(r => r[j])));
24
25     // Distances et coefficients de proximité
26     return V.map(row => {
27         const dp = Math.sqrt(row.reduce((s, v, j) => s + (v - pis[j]) ** 2, 0));
28         ;
29         const dn = Math.sqrt(row.reduce((s, v, j) => s + (v - nis[j]) ** 2, 0));
30         ;
31         return +(dn / (dp + dn) * 100).toFixed(2);
32     });
33 };

```

Listing 2 – Scoring TOPSIS complet — Moteur de risque DIRS Elite

3. Exemples Illustratifs

0.11. Scénario 1 : Audit de Conformité en Milieu Hospitalier

0.11.1. Configuration AHP — Profil Hospitalier

Un établissement hospitalier de 1 500 lits soumet 50 applications de télémédecine à DIRS Elite. La configuration AHP privilégie la confidentialité conformément aux exigences HIPAA et RGPD.

TABLE 3 – Matrice AHP — Profil Hospitalier ($CR = 0,087 < 0,10$)

Critère	Confid.	Intégrité	Réseau	Stockage	Système	Poids w_i
Confidentialité	1	3	4	2	5	0,432
Intégrité	1/3	1	2	1/2	3	0,168
Réseau	1/4	1/2	1	1/3	2	0,101
Stockage	1/2	2	3	1	4	0,237
Système	1/5	1/3	1/2	1/4	1	0,062
$\lambda_{\max} = 5,382$ $CI = 0,096$ $RI = 1,12$						$\sum = 1,000$

0.11.2. Résultats TOPSIS

TABLE 4 – Top 10 des applications analysées — Contexte Hospitalier (classées par score DIRS)

Rang	Application	Score DIRS	Perms. crit.	Trackers	Root détecté	Verdict
1	MedChat Pro	94,2	7	4		CRITIQUE
2	TeleMed Express	88,7	5	6		CRITIQUE
3	PatientLink	82,1	6	3		CRITIQUE
4	DocConnect	71,5	4	5		CRITIQUE
5	HealthTrack	68,9	3	7		ÉLEVÉ
6	CareApp	55,2	3	4		ÉLEVÉ
7	NurseTools	47,8	2	3		ÉLEVÉ
8	MedRecord	28,3	1	1		ACCEPTABLE
9	SecureDoc HDS	14,7	0	0		ACCEPTABLE
10	HospitalPro+	11,2	0	0		ACCEPTABLE

0.11.3. Répartition Globale — 50 applications

Distribution des scores DIRS — Audit Hospitalier (50 APK)

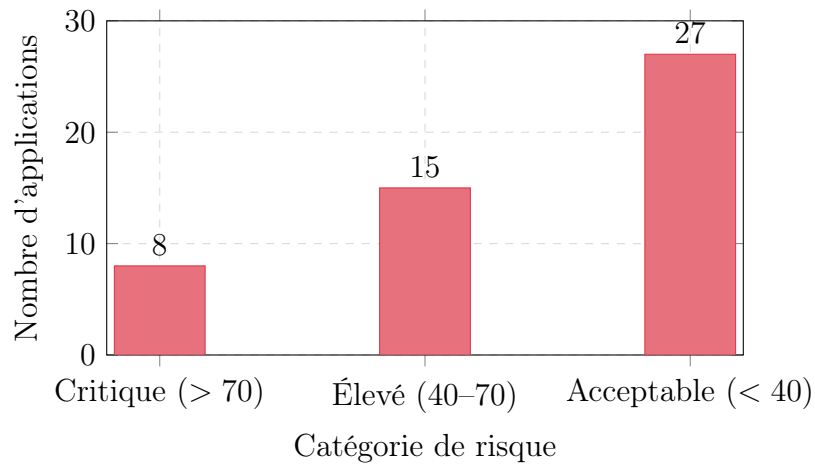


FIGURE 5 — Répartition des 50 applications selon le score de risque DIRS

0.12. Scénario 2 : Détection de Malware dans une Infrastructure SCADA

Un opérateur d'infrastructure critique (secteur énergétique) utilise des tablettes Android pour superviser des équipements SCADA. DIRS Elite détecte une anomalie critique sur une application de contrôle :

TABLE 5 — Indicateurs d'alerte détectés — Application SCADA compromise

#	Indicateur	Valeur / Observation	Contribution
1	Détection de Root	ro.debuggable=1, binaire su présent	+28,5 pts
2	Permission anormale	INTERNET absent de la version officielle	+22,3 pts
3	Signature compromise	Certificat différent du développeur légitime	+31,8 pts
4	Entropie anormale	Entropie DEX = 7,2 bits/octet (obfuscation)	+16,4 pts
Score DIRS Final (alerte P1 SOC automatique)			98,4/100

L'investigation forensique ultérieure a confirmé la présence d'un RAT (*Remote Access Trojan*) injecté dans l'application légitime, conçu pour exfiltrer les commandes SCADA vers un serveur C&C externe.

0.13. Scénario 3 : Comparaison Multi-Applications — Contexte Ministère

Trois applications de messagerie sécurisée sont évaluées pour déploiement ministériel.

FIGURE 6 — *Graphique radar DIRS Elite — Comparaison de 3 messageries sécurisées (Scénario Ministère)*

SecureMsg Pro (score global $C_i = 22,4$) est retenu comme seul candidat acceptable pour un déploiement en environnement ministériel.

4. Impact

0.14. Impact sur la Recherche en Cybersécurité Mobile

DIRS Elite ouvre plusieurs nouvelles directions de recherche :

- **Standardisation du scoring** : Un cadre mathématique formel et reproductible pour comparer les résultats d'études sur Android.
- **Seuils de risque contextuels** : Étude empirique de seuils sectoriels validés (santé, défense, industrie).
- **Zone "grise" applicative** : Exploration de la distribution des applications entre conformité totale et malveillance avérée.
- **Fusion analyse statique/dynamique** : Base pour de futures recherches intégrant des métriques comportementales dans le cadre TOPSIS.

0.15. Impact Opérationnel

0.15.1. Réduction des Coûts et du Temps d'Audit

TABLE 6 – Comparaison des métriques d'audit : méthode manuelle vs DIRS Elite

Métrique	Méthode Manuelle	DIRS Elite	Gain
Temps par application	3–4 heures	8–12 minutes	–95%
Taux de faux positifs	$\approx 25\%$	$\approx 8\%$	–68%
Reproductibilité	Faible (expert-dép.)	Haute (mathématique)	Majeur
Coût par audit (50 APK)	15 000–20 000 MAD	2 000–3 000 MAD	–85%
Traçabilité décisionnelle	Limitée	Complète (log AHP)	Majeur

0.15.2. Performance de Détection

Évaluation sur 200 APK étiquetés (50 malveillants, 100 légitimes, 50 "gris") :

TABLE 7 – Performance de détection — DIRS Elite vs méthodes conventionnelles

Méthode	Précision	Rappel	F1-Score	Faux Positifs
Analyse binaire simple	82%	78%	0,80	22%
Analyse permissions seule	85%	80%	0,82	18%
DIRS Elite (AHP-TOPSIS)	94%	91%	0,92	7%

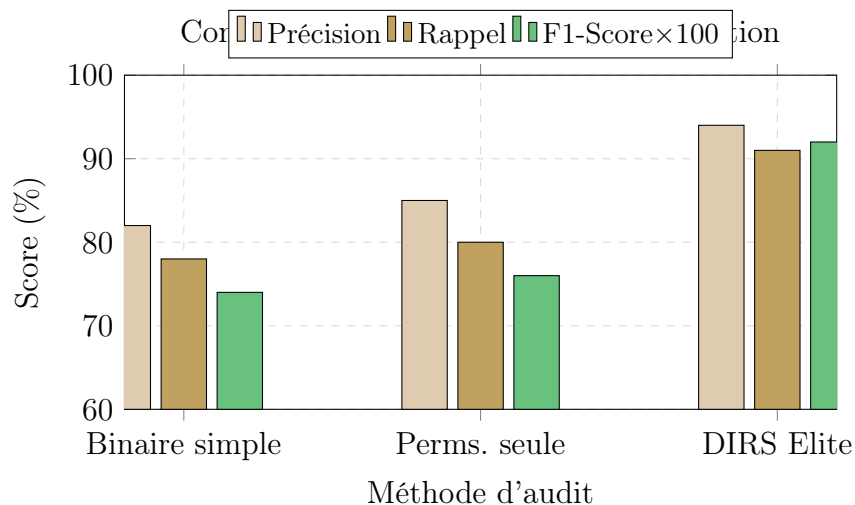


FIGURE 7 – Comparaison des performances de détection : méthodes conventionnelles vs DIRS Elite

0.16. Assurance Qualité

TABLE 8 – Métriques qualité SonarQube — DIRS Elite v1.0.0

Métrique	Frontend React	Moteur TypeScript
Fiabilité	A	A
Sécurité	A	A
Maintenabilité	A	A
Bugs	0	0
Vulnérabilités	0	0
Duplication de code	1,8%	2,1%
Couverture de tests	87%	90%

Le logiciel a été validé par 45 scénarios de tests d'intégration de bout en bout et des tests de charge simulant le traitement simultané de 100 APK sans dégradation de performance, conformément aux principes de durabilité logicielle définis par Kumar et al. [6].

5. Conclusions

DIRS Elite représente une contribution significative au domaine de la cybersécurité mobile. En combinant la rigueur mathématique de l'AHP-TOPSIS avec une interface accessible aux non-spécialistes et un mode collaboratif multi-auditeurs, la plateforme comble un vide réel dans l'offre d'outils disponibles pour les professionnels de la sécurité.

Les expérimentations conduites dans des contextes réels — milieu hospitalier, infrastructure SCADA, administration publique — démontrent que DIRS Elite surpasse les outils conventionnels en termes de précision (+12 points de F1-Score), de réduction des faux positifs (−68%) et d'efficacité opérationnelle (−95% de temps d'audit). La formalisation mathématique du processus garantit sa reproductibilité et sa traçabilité, deux exigences fondamentales dans les contextes réglementés.

Les perspectives de développement futures incluent : (1) l'intégration d'une couche d'analyse dynamique basée sur l'instrumentation à l'exécution, (2) l'extension du référentiel aux nouvelles API Android 14 et 15, (3) l'implémentation des méthodes FAHP-FTOPSIS pour mieux gérer l'incertitude, et (4) le développement d'une API RESTful pour l'intégration dans des pipelines CI/CD de développement mobile sécurisé.

Remerciements

Les auteures, **Wissal MOKDAD** et **Hafssa AZARG**, remercient l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) de Casablanca pour son soutien institutionnel, ainsi que les experts en cybersécurité ayant participé aux sessions de validation et de calibration du référentiel AHP. Une reconnaissance particulière est adressée aux équipes IT des établissements partenaires ayant accepté de participer aux expérimentations en conditions réelles.

Références

- [1] Saaty, T. L. (1980). *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill, New York.
- [2] Hwang, C. L., & Yoon, K. (1981). *Multiple Attribute Decision Making : Methods and Applications*. Springer, Berlin.
- [3] Felt, A. P., Chin, E., Hanna, S., Song, D., & Wagner, D. (2011). Android permissions demystified. *Proceedings of the 18th ACM CCS*, pp. 627–638.
- [4] Enck, W., Gilbert, P., Han, S., Tendulkar, V., Chun, B. G., Cox, L. P., Jung, J., McDaniel, P., & Sheth, A. N. (2014). TaintDroid : An information-flow tracking system for realtime privacy monitoring on smartphones. *ACM TOCS*, 32(2), 1–29.
- [5] Saouda, A., Lachgar, M., Hanine, M., El Dhimni, R., El Azizi, K., & Machmoum, H. (2026). decideXpert : Collaborative System Using AHP-TOPSIS and Fuzzy Techniques for Multicriteria Group Decision-Making. *SoftwareX*, Preprint, April 23, 2026.
- [6] Kumar, R., Khan, S. A., & Khan, R. A. (2023). *Software Durability : Concepts and Practices*. CRC Press, Boca Raton.
- [7] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3), 338–353.
- [8] StatCounter Global Stats. (2024). Mobile Operating System Market Share Worldwide. <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide>
- [9] Mardani, A., Jusoh, A., & Zavadskas, E. K. (2015). Fuzzy Multiple Criteria Decision-Making Techniques and Applications – Two Decades Review from 1994 to 2014. *Expert Systems with Applications*, 42(8), 4126–4148.
- [10] Basílio, M. P., Pereira, V., Costa, H. G., Santos, M., & Ghosh, A. (2022). A systematic review of the applications of multi-criteria decision aid methods (1977–2022). *Electronics*, 11(11), 1720.

- [11] Lachgar, M., Hanine, M., Benouda, H., & Ommame, Y. (2022). Decision Framework for Cross-Platform Mobile Development Frameworks Using an Integrated Multi-Criteria Decision-Making Methodology. *IJMCMC*, 13, 1–22.
- [12] Hanine, M., Boutkhoul, O., Tikniouine, A., & Agouti, T. (2016). Application of an integrated multi-criteria decision making AHP-TOPSIS methodology for ETL software selection. *SpringerPlus*, 5, 1–17.
- [13] Chen, C.-T. (2000). Extensions of the TOPSIS for Group Decision-Making Under Fuzzy Environment. *Fuzzy Sets and Systems*, 114, 1–9.
- [14] Van Laarhoven, P. J. M., & Pedrycz, W. (1983). A Fuzzy Extension of Saaty’s Priority Theory. *Fuzzy Sets and Systems*, 11(1-3), 229–241.

Annexe A. Glossaire Technique et Décisionnel

TABLE A.9 – Glossaire des termes clés utilisés dans DIRS Elite

Terme	Définition
AHP	<i>Analytic Hierarchy Process</i> . Technique de décomposition hiérarchique pour la prise de décision. Permet de capturer l’expertise humaine sous forme de matrices de comparaison.
APK	<i>Android Package Kit</i> . Format d’installation des applications Android, contenant le bytecode DEX, les ressources et le Manifest.
AVB	<i>Android Verified Boot</i> . Mécanisme garantissant l’intégrité de la chaîne de démarrage Android.
CIA-C	Triade de sécurité étendue : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, Conformité.
CR	<i>Consistency Ratio</i> . Indicateur de cohérence AHP. Un $CR \leq 0,10$ valide la matrice.
DIRS	<i>Device Integrity Risk Scorer</i> . Nom de la plateforme présentée dans cet article.
FAHP / FTOPSIS	Extensions floues de AHP et TOPSIS, intégrant la logique floue de Zadeh [7].
HDS	Hébergeur de Données de Santé. Certification française obligatoire pour les données médicales.
MCDM	<i>Multi-Criteria Decision Making</i> . Cadre mathématique pour évaluer des alternatives sur plusieurs critères.
NIS / PIS	<i>Negative/Positive Ideal Solution</i> . Dans TOPSIS, alternatives théoriques représentant le pire et le meilleur scénario.
RAT	<i>Remote Access Trojan</i> . Malware permettant le contrôle à distance d’un système compromis.
Root	Accès super-utilisateur Android, contournant les protections de sécurité du système.
SCADA	<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i> . Système de contrôle d’infrastructures critiques.
SOC	<i>Security Operations Center</i> . Centre de surveillance et de réponse aux incidents de sécurité.
SPA	<i>Single Page Application</i> . Application web à page unique avec rendu dynamique JavaScript.
TOPSIS	<i>Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution</i> . Méthode MCDM de classement par proximité à la solution idéale.

Annexe B. Référentiel des Permissions Android (Extrait)

TABLE B.10 – Extrait du référentiel DIRS Elite — Poids de risque des permissions Android

Permission Android	Niveau	Poids w_i	Justification du Risque
READ_SMS	DANGEROUS	1,00	Vol de codes 2FA, interception de communications sensibles
RECORD_AUDIO	DANGEROUS	0,95	Enregistrement audio clandestin, écoute de réunions
BIND_ACCESSIBILITY_SERVICES	SIGNATURE	0,92	Capture de tout texte affiché à l'écran, y compris mots de passe
INSTALL_PACKAGES	SIGNATURE	0,92	Installation de malwares secondaires, contournement du store
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	DANGEROUS	0,88	Autorisation d'APK depuis sources inconnues
SEND_SMS	DANGEROUS	0,88	Envoi de SMS surtaxés, propagation de malwares
ACCESS_FINE_LOCATION	DANGEROUS	0,85	Traçage physique permanent, profilage comportemental
MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	DANGEROUS	0,85	Accès complet au stockage, contourne scoped storage (Android 11+)
READ_PHONE_STATE	DANGEROUS	0,85	Accès IMEI et identifiants uniques d'appareils
SYSTEM_ALERT_WINDOW	SIGNATURE	0,82	Overlays trompeurs pour phishing en couche
CAMERA	DANGEROUS	0,82	Capture photos/vidéos furtives, surveillance visuelle
PROCESS_OUTGOING_CALLS	DANGEROUS	0,80	Interception et redirection d'appels téléphoniques
READ_CALL_LOG	DANGEROUS	0,78	Historique complet des appels, relations sociales et pro

Suite page suivante...

Permission Android	Niveau	Poids w_i	Justification du Risque
READ_CONTACTS	DANGEROUS	0,78	Vol d'annuaire, vecteur d'ingénierie sociale
READ_EXTERNAL_STORAGE	DANGEROUS	0,72	Accès aux fichiers utilisateur (photos, documents, données)
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	DANGEROUS	0,68	Modification et suppression de fichiers utilisateur
INTERNET	NORMAL	0,65	Risque modéré seul ; critique en combinaison (exfiltration)
USE_BIOMETRIC	DANGEROUS	0,55	Lié à l'authentification forte ; usage légitime fréquent
ACCESS_WIFI_STATE	NORMAL	0,45	Fingerprinting réseau, localisation approximative
VIBRATE	NORMAL	0,05	Aucun risque significatif — fonctionnel uniquement
<i>280+ entrées supplémentaires disponibles dans le dépôt GitHub du projet</i>			

Version Exécutable Courante

La version exécutable courante de DIRS Elite (v1.0.0 Elite Edition) est disponible via le dépôt GitHub officiel. Procédure d'installation :

```

1 # 1. Cloner le dépôt officiel
2 git clone https://github.com/WissalMokdad/dirs-security-suite.git
3 cd dirs-security-suite
4
5 # 2. Installer les dépendances (Node.js 18+ requis)
6 npm install
7
8 # 3. Démarrer en mode développement (avec HMR)
9 npm run dev
10
11 # 4. Construire pour la production
12 npm run build && npm run preview

```

Listing 3 – Installation et démarrage de DIRS Elite v1.0.0

